

Documentación de instalación de librerías

Este proyecto utiliza librerías para scraping, automatización, ETL, conexión a bases de datos, manejo de archivos, AI, y más. pero todo gratuito. A continuación se detallan las instrucciones para instalar cada una.

Instalación general con pip

Puedes instalar todas las dependencias con un solo comando si usás un entorno virtua (RECOMENDABLE PARA QUE FUNCIONE PREFECT SIN PROBLEMAS):

```
pip install -r requirements.txt
```

Pero si preferís instalar manualmente, acá está el desglose por categoría:

Web Scraping y Automatización

```
pip install requests  
pip install selenium  
pip install beautifulsoup4  
pip install pdfplumber
```

Notas:

- Para Selenium, asegurate de tener el driver correspondiente (ej. ChromeDriver) en tu PATH.
- pdfplumber permite extraer texto de PDFs, útil para scraping documental.

Inteligencia Artificial (Google Gemini)

```
pip install google-generativeai
```

Notas:

- Requiere configurar la API Key de Gemini en tu .env como
GOOGLE_API_KEY=....

Base de Datos (PostgreSQL)

```
pip install psycopg2-binary
```

Notas:

- Usás `execute_values` para inserciones masivas, incluido en `psycopg2.extras`.

ETL y Orquestación

```
pip install prefect
```

Notas:

- Usás Prefect 2.x con decoradores `@task` y `@flow`.
- Recomendado: configurar agentes y despliegues para ejecución persistente.

Telegram API

```
pip install telethon
```

Notas:

- Necesitás `API_ID` y `API_HASH` en tu `.env`.
- Ideal para scraping de canales o bots.

Manejo de Datos

```
pip install pandas
```

Manejo de Entorno y Seguridad

```
pip install python-dotenv
```

Notas:

- Usás `.env` para credenciales y configuración sensible.

Utilidades del sistema

Estas librerías vienen con Python y no requieren instalación:

- `datetime`, `time`, `os`, `pathlib`, `re`, `ast`, `asyncio`

Configuración de google search API

Para obtener una api key hay que primero crear que registrarse de forma gratuita en Google cloud, no requiere tarjeta.

<https://cloud.google.com/free>

Tutorial para obtener la api key.

<https://aicontentfy.com/en/blog/how-to-obtain-and-utilize-google-search-console-api-key>

Para realizar búsquedas mejores en las opciones de buscador programable hay que habilitar “Buscar en toda la web” y opcional en sitios en lo que buscar agregar la url de linkedin.

The screenshot shows the 'Buscador Programable' (Programmable Searcher) interface. On the left is a sidebar with a menu for 'ProjectMatias' including options like 'Volver a todos los buscadores', 'Vista general', 'Datos básicos', 'Funciones de búsqueda' (selected), 'Diseño', 'Miembros', 'Anuncios', 'Acceso programático', 'Funciones de búsqueda', 'Diseño', 'Estadísticas', 'Centro de Ayuda', 'Foro de ayuda', 'Blog', and 'Enviar comentarios'. The main panel is titled 'Funciones de búsqueda' and contains several settings: 'Configuración de búsqueda' with a toggle for 'Búsqueda por imágenes' and 'Búsqueda Segura'; 'Aumentar resultados' with a toggle for 'Buscar en toda la Web' (checked); 'Región' with a dropdown set to 'Todas las region...'; 'Resultados restringidos por región' with a toggle; 'Sitios en los que buscar' with a search bar containing 'La URL contiene', a 'Borrar filtro' button, and an 'Aplicar filtro' button; and a table of sites. The table has columns for 'Sitio' and 'Hora de la última actualización'. It lists one site: 'www.linkedin.com/in*' with an update time of '23 ago 2025, 20:37'. At the bottom, there are controls for 'Filas por página' (set to 5) and pagination (1-1 de 1).

Telegram API

Para obtener la api key y el id hash hay que tener una cuenta de desarrollador, seguir el tutorial. Por ejemplo

<https://communalytic.org/tutorials/obtaining-telegram-api-key/>

IMPORTANTE!!

- El grupo laburo Argento es el que usamos para obtener los links, desde telegram hay que unirse al grupo: <https://t.me/LaburoArgento>

- Para que no haya problema con la sesión por única vez, ejecutar este script en un notebook

```
from telethon import TelegramClient
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

api_id = int(os.getenv("TELEGRAM_API_ID"))
api_hash = os.getenv("TELEGRAM_API_HASH")
phone = os.getenv("TELEGRAM_PHONE")

client = TelegramClient("mi_sesion", api_id, api_hash)

async def main():
    await client.start(phone)
    print("Sesión creada exitosamente.")

with client:
    client.loop.run_until_complete(main())
```

Ya que una vez ejecutado nos pedirá una clave que nos será provista en el celular para abrir la sesión en nuestro computador, es parecido con lo que pasa cuando se abre telegram o whatsapp en el navegador, y se creará el archivo `mi_sesion.session`

Documentación: Cómo obtener la API Key de Gemini 2.5 Flash

Google Gemini es parte de la suite de modelos generativos de Google AI. Para usar **Gemini 2.5 Flash** desde tu código, necesitás una API Key vinculada a tu cuenta de Google Cloud.

Paso 1: Crear una cuenta en Google Cloud

1. Accedé a <https://cloud.google.com>.
2. Iniciá sesión con tu cuenta de Google.
3. Si es tu primera vez, activá la prueba gratuita de \$300 USD (no se te cobrára durante los primeros 90 días).

Paso 2: Activar el proyecto

1. En la consola, hacé clic en "**Seleccionar proyecto**" (arriba a la izquierda).

2. Creá un nuevo proyecto con nombre descriptivo (ej. gemini-etl-leandro).
3. Asegurate de tenerlo seleccionado antes de continuar.

 Paso 3: Habilitar la API de Gemini

1. Accedé a <https://console.cloud.google.com/apis/library>.
2. Buscá "**Generative Language API**".
3. Hacé clic en "**Habilitar**".

 Paso 4: Crear la API Key

1. Accedé a <https://console.cloud.google.com/apis/credentials>.
2. Hacé clic en "**Crear credenciales**" → "**Clave de API**".
3. Se generará una clave como: AlzaSyD....
4. Guardala en tu archivo .env: